文章编号: 0253-2409(2012)07-0848-07

助剂对 Ru/CeO_2 催化剂的表面性质及氨合成性能的影响

林建新，张留明，王自庆，王 榕，魏可镁
(福州大学 化肥催化剂国家工程研究中心，福建 福州 350002)

摘 要: 以 KF、KNO_3、$Ba(NO_3)_2$、$CsNO_3$ 为助剂前驱体，CeO_2 为载体采用氧化还原共沉淀法制备了一系列无氯负载型钌催化剂，考察了助剂种类和助剂含量及单双助剂对 Ru/CeO_2 氨合成活性的影响，并采用 N_2 物理吸附、CO 脉冲吸附、XRD、XRF 等表征手段，考察了助剂对 Ru/CeO_2 催化剂比表面积、孔分布、钌分散度的影响。结果表明，F 与碱金属、碱土金属一样可以促进 Ru/CeO_2 催化剂的氨合成活性，四种单助剂中以 $CsNO_3$ 前驱体为助剂的促进效果最好，而对于双助剂 Ba+Cs 的促进效果最明显，在 400 ℃，10 MPa，10 000 h^{-1} 反应条件下，出口氨浓度达到了 13.3%。加入助剂后使各 Ru/CeO_2 催化剂表面结构发生改变，但是催化剂的结构因素对氨合成活性的影响不明显，电子效应才是影响催化剂氨合成活性的主要因素。

关键词: 助剂; 钌; 氨合成; 二氧化铈
中图分类号: X703.1A **文献标识码:** A

Effect of promoter on study properties and catalytic activity of Ru/CeO_2 catalyst for ammonia synthesis

LIN Jian-xin, ZHANG Liu-ming, WANG Zi-qing, WANG Rong, WEI Ke-mei
(*National Engineering Research Center of Chemical Fertilizer Catalyst, Fuzhou University, Fuzhou* 350002, *China*)

Abstract: A series of Ru based ammonia synthesis catalysts supported by ceria with different promoter precursors, such as KF、KNO_3、$Ba(NO_3)_2$、$CsNO_3$, were prepared. Not only studied the effect of single and double promoters for the catalytic activity but also studied the effect of promoters' kinds and content. N_2 physisorption, CO chemisorption and X-ray diffraction were carried out to investigate the effect of promoter on surface area, pore size distribution and ruthenium dispersion of catalysts. It has been found that the effectiveness of F ion just like the role of alkaline or alkaline-earth-promoter for ammonia synthesis. For the single-promoted Ru/CeO_2 catalyst, cesium proved to be most effective in the studied four promoters. For the double-promoted one, the activity of the catalyst was affected remarkably by cesium and barium co-exists. Ammonia synthesis concentration of over 13.3% was obtained over Ba+Cs-Ru/CeO_2 catalyst under 400 ℃, 10 MPa and 10 000 h^{-1}. The structure and the surface property of Ru/CeO_2 catalyst were changed when promoters added. But the real factor to improving catalytic activity is electronic effect rather than structural factors.

Key words: promoter; ruthenium; ammonia synthesis; ceria

钌基氨合成催化剂助剂主要有碱金属及其氧化物或氢氧化物[1,2]、碱土金属氧化物及其氢氧化物[3~5]和稀土元素氧化物[6,7]等。对不同载体负载的钌基氨合成催化剂，不同助剂的促进效果差别很大。郑晓玲等[8]研究了助剂对 Ru/C 催化剂体系表面结构和催化活性的影响，发现碱金属硝酸盐的促进作用大小顺序为 $CsNO_3>RbNO_3>KNO_3>NaNO_3$；而碱土金属硝酸盐的促进作用大小顺序为 $Ba(NO_3)_2>Sr(NO_3)_2>Mg(NO_3)_2>Ca(NO_3)_2$。Kowal CZYK 等[3,9]研究 Ru/C 催化剂时，发现不同助剂促进作用的大小为 Ba≥Cs>K；而 Forni 等[10]则发现，助剂对 Ru/C 催化剂的促进作用顺序为 Cs>Ba≥K。

Murata 等[11]考察了镧系氧化物对 Ru/Al_2O_3 催化性能的影响，发现在反应条件下镧系金属以还原态氧化物的形式存在于钌表面，与钌形成金属-载体强相互作用(SMSI)进而加速催化剂的催化作用。对于 Ru/Al_2O_3 催化剂而言，碱金属和碱土金属及其氧化物的促进作用明显小于稀土金属氧化物的促进作用。研究[6,7]还发现，氧化钐在 Ru/Al_2O_3 催化剂中能起到抑制氢气吸附的作用。Aika 等[12]考察了 315 ℃，80 kPa 反应时，碱金属、碱土金属和稀土金属硝酸盐等 14 种助剂对 Ru/MgO 催化剂氨合成活性的影响，发现三类助剂对 Ru/MgO 催化剂的促进效果依次为：碱金属 > 碱土金属 > 稀土金属。林敬东等[13]研究了 F 离子对 Ru/MgO 氨合成催化剂

收稿日期: 2011-10-16; 修回日期: 2011-12-24。
基金项目: 中国石油科技创新基金研究(2010D-5006-0502); 国家科技支撑计划(2007BAE08B02)。
联系作者: 林建新(1969-)，男，福建莆田人，副研究员，从事多相催化和工业催化应用研究，E-mail: lin3j@fzu.edu.cn。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的活性的影响,发现阴离子 F 的存在能够与载体中的氧发生交换,改变载体结构和表面性质,从而导致了金属载体相互作用情况的不同和贵金属钌分散度提高,因而有利于催化活性的提高。虽然 Ru/CeO_2 催化剂已广泛研究[14~17],但助剂对 Ru/CeO_2 催化剂的氨合成活性的影响报道较少。

本实验以 KF、KNO_3、$Ba(NO_3)_2$、$CsNO_3$ 为助剂的前驱体,考察了助剂种类、助剂用量、单助剂、双助剂等对无氯 Ru/CeO_2 催化剂表面结构和催化性能的影响,利用 N_2 物理吸附、X 射线衍射 (XRD)、CO 化学吸附等手段对催化剂进行了表征,考察了助剂对 Ru/CeO_2 催化剂的比表面积、孔分布和钌分散度的影响。

1　实验部分

1.1　催化剂的制备

为了消除氯离子对实验结果的影响,本实验采用钌酸钾为活性成分钌的前驱体。

K_2RuO_4 的制备,将金属 Ru 粉(AR),KOH(AR)和 KNO_3(AR)粉末以物质的量比为 1:1:1混合均匀置于 Ni 坩埚中,于 100 ℃反应 1 h,600 ℃反应 1 h。反应完全后即得 K_2RuO_4,冷却备用。

按一定比例将 0.04 mol/L $Ce(NO_3)_3 \cdot 6H_2O$(AR,国药集团化学试剂有限公司)溶解在一定量的去离子水中为 A 液;一定化学计量的 K_2RuO_4(以钌单质计质量为二氧化铈载体的 4%)溶解在一定量 2.0 mol/L 的 KOH(AR,国药集团化学试剂有限公司)溶液中为 B 液。在搅拌条件下,在室温下将 A 溶液逐滴加入到 B 溶液中,在 60 ℃下陈化 1 h,取出静置冷却至室温,高速离心分离后,再经去离子水多次洗涤,除去硝酸钾及未反应的氢氧化钾。最后在烘箱中 85 ℃干燥 12 h,所得催化剂再用等体积浸渍法浸渍助剂的硝酸盐溶液,在红外灯下烘干,然后在空气中 500 ℃焙烧 1 h,得到 X-Ru/CeO_2 催化剂。本实验所有催化剂未经说明,各组分含量均以载体质量为基准,助剂含量以元素质量计占载体质量的百分含量计算;X 为添加助剂的代表元素以示区别。

1.2　催化剂的评价

氨合成反应在四槽连续流动反应器中进行,分别加入 2 mL Ru/CeO_2 催化剂(12 ~ 16 目)。将四种催化剂样品分别置于同一个反应器的不同反应槽中,在相同条件下同时进行活性测定,反应压力为 10 MPa,反应气为 H_2 和 N_2 混合气(物质的量比为 3:1),空速 10 000 h^{-1}。催化剂活性以反应器出口气体中 NH_3 的体积分数表示活性。测试前催化剂在常压下用反应气分别于 200、300、400、425、450、475 和 500 ℃活化 2 h,然后在测试条件下稳定 2 h,产物氨气用标准浓度稀硫酸吸收,根据硫酸当量、吸收时间和剩余氢氮气体积计算出口反应气中氨的体积分数[18]。

1.3　催化剂的表征

X 射线衍射(XRD)测试在荷兰 PANalytical 公司 Xpert Pro 型衍射仪上进行,采用 Cu$K\alpha$ 射线,管电压 40 kV,管电流 40 mA,20° ~ 90°扫描,扫描速率 0.2°/s。

N_2 物理吸附使用 NovaWin2 气体吸附仪(美国 Quantachrome Corp)和 Micromeritics ASAP2100 来测定催化剂的比表面积、比孔容积和孔径分布。称取一定量的催化剂,在 250 ℃真空脱气预处理 3 h,在液氮温度下进行实验,催化剂比表面积采用 BET 方程计算求得,比孔容取 $p/p_0 = 0.99$ 时相应的吸附体积;孔径分布曲线由 BJH 法求出。

X 射线荧光光谱(XRF)采用荷兰 PANalytical 公司的 Aχion 型 X 射线荧光光谱仪分析。通过压片法测定材料的元素组成及其相对含量。

CO 化学吸附试验装置同氢气程序升温还原(H_2-TPR)实验。具体过程如下,称取 0.12 g 的催化剂置于 U 型石英样品管中,在 450 ℃下用 H_2 预还原 2 h,用氦气吹扫 1.5 h 后,在相应的气氛中降至室温,待基线平稳后,进行化学吸附实验。化学吸附以纯 CO 为标准吸附气,He 为载气,采用脉冲进样,至峰面积相同,根据气体的累积吸附量来计算钌分散度以及钌的比表面积。

2　结果与讨论

2.1　助剂添加量对 Ru/CeO_2 催化剂活性的影响

以 $CsNO_3$、$Ba(NO_3)_2$、KF 为前驱体,考察助剂添加量对 Ru/CeO_2 催化剂活性的影响,见图 1。由图 1 可知,以 $Ba(NO_3)_2$ 前驱体为助剂时,Ba 含量低于 1.0% 时,催化剂的氨合成活性增加缓慢,到达 2.0% 时氨合成活性最高,在 400 ℃时出口氨体积分数为 8.3%;以 $CsNO_3$ 前驱体为助剂时,Cs 的含量小于 1% 时,氨合成活性迅速提高,在 1% ~ 3% 变化趋势不明显,大于 3% 时,催化剂出口氨体积分数略有下降。Cs 的最佳含量为 3%,出口氨体积分数达到 10.5%,比不含助剂的催化剂出口氨体积分数提高了 36.5%。对于 KF 为助剂,催化剂的活性随着 F 含量的增加先增加后降低,在 F 含量为 1.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

5%时出口氨体积分数最高，但是当F含量高于1.5%后，出口氨体积分数迅速下降。通过比较图1结果可以发现，$CsNO_3$、$Ba(NO_3)_2$、KF三种单助剂的最佳添加量明显不同，分别为3%、2%、1.5%。其中，助剂Cs添加量大于Ba添加量的可能原因是助剂前驱体硝酸盐在加热分解过程中生成的CsOH熔点较低(272 ℃)，易于流淌[19]，容易吸附在CeO_2表面，只有添加量足够大才可能充分附在钌粒子与CeO_2载体的界面，有效地发挥促进作用。而$Ba(NO_3)_2$的分解产物BaO熔点较高(2013 ℃)，不易流淌，少量的助剂就能附在钌粒子与CeO_2载体的界面，过量的助剂有可能会覆盖催化剂的表面活性中心，减少钌活性位与反应气的有效接触，从而使催化剂的活性下降[20]。

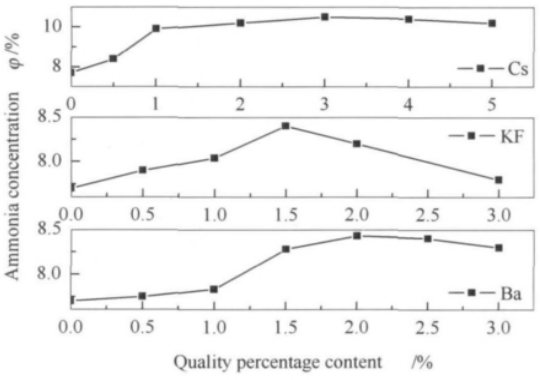

图1 助剂含量对4% Ru/CeO_2催化剂氨合成催化活性的影响

Figure 1 Effect of promoters' content on activity of 4% Ru/CeO_2 catalyst for ammonia synthesis reaction condition: 400 ℃, 10.0 MPa, 10 000 h^{-1}

2.2 单双助剂Ru/CeO_2催化剂氨合成活性影响

以KF、KNO_3、$Ba(NO_3)_2$、$CsNO_3$为助剂的前驱体，制备了系列单助剂Ru/CeO_2催化剂，各催化剂实际组分含量见表1，各催化剂在425 ℃，10 MPa和10 000 h^{-1}条件下进行氨合成活性评价结果见图2。由图2可知，无助剂的Ru/CeO_2催化剂出口氨体积分数为12.6%，由于CeO_2是稀土氧化物，在反应条件下能够与钌形成金属-载体强相互作用(SMSI)[21]，自身具有助剂的效果，所以在无助剂的条件下就表现较高的活性。上述四种助剂加入后，各催化剂氨合成活性都有不同程度的提高，所选择的四种助剂中$CsNO_3$的助剂促进作用效果最强，出口氨体积分数达到了16.0%，比不加任何助剂的Ru/CeO_2催化剂出口氨体积分数提高了27%。

以KF为助剂的钌催化剂活性比KNO_3为助剂的氨合成活性高，说明电负性比Cl高的F不会使Ru/CeO_2催化剂中毒。林敬东等[13]认为，KF-Ru/MgO催化剂中的F与氧化镁载体的O能够发生交换，改变了载体的结构和表面性质，从而导致金属载体相互作用情况的不同，因而有利于催化活性的提高。而在F-Ru/CeO_2催化剂中，KF在焙烧过程中会同时生产K_2O和F化物，能够起到双重助剂的作用，所以比KNO_3有更好的促进作用。

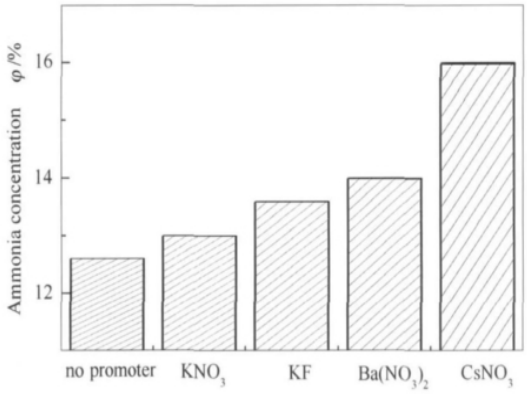

图2 单助剂对4% Ru/CeO_2催化剂氨合成催化活性的影响

Figure 2 Effect of promoters on activity of 4% Ru/CeO_2 catalyst for ammonia synthesis; K, F, Ba, Cs loading is 1.5%, 1.5%, 2%, 3%, respectively

表1 催化剂XRF测得实际组分含量

Table 1 Compositions concentration of the samples obtained by XRF analysis

Sample	Content w /%					
	CeO_2	RuO_2	K_2O	F	BaO	Cs_2O
Ru/CeO_2	94.57	4.63	0.80	–	–	–
K-Ru/CeO_2	92.91	4.55	2.54	–	–	–
F-Ru/CeO_2	90.13	4.36	4.10	1.41	–	–
Ba-Ru/CeO_2	92.58	4.50	0.77	–	2.15	–
Cs-Ru/CeO_2	91.69	4.48	0.76	–	–	3.07
F+Ba-Ru/CeO_2	88.17	4.30	4.08	1.39	2.06	–
F+Cs-Ru/CeO_2	88.02	4.28	3.39	1.38	–	2.93
Ba+Cs-Ru/CeO_2	89.76	4.38	0.76	–	2.10	3.00

Aika等[12]曾研究了碱金属、碱土金属硝酸盐为助剂前驱体的Ru/MgO和Ru/Al_2O_3催化剂，在催化剂还原活化过程中，助剂分别以碱金属氢氧化物和碱土金属氧化物的形式存在，发现碱金属化合物的促进作用优于碱土金属化合物，并认为助剂的碱性越大(电负性越小)，钌催化剂的活性越高。由图2可知，由于$CsNO_3$电负性小于$Ba(NO_3)_2$，对Ru/CeO_2催化剂来说以$CsNO_3$为助剂的促进作用大于以$Ba(NO_3)_2$为助剂的促进作用，本实验结果

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

与上述研究相一致。

双助剂在钌基氨合成催化剂中的研究也比较广泛,为了解双助剂对 Ru/CeO_2 催化剂的影响,以上述三种助剂两两组合制备了 F+Ba-Ru/CeO_2、F+Cs-Ru/CeO_2 和 Ba+Cs-Ru/CeO_2 催化剂,催化剂活性结果见图 3。从图 3 中可以看出,在低温 400 ℃,10 MPa,10 000 h^{-1} 反应条件下,Ba+Cs-Ru/CeO_2、F+Cs-Ru/CeO_2、F+Ba-Ru/CeO_2 三种催化剂的出口氨体积分数分别为 13.3%、12.9%、9.6%,与 Ru/CeO_2 催化剂相比,分别提高了 72.7%、67.5%、和 24.7%。通过比较单双助剂催化剂的氨合成活性还可以看出,双助剂的促进作用明显大于单助剂。

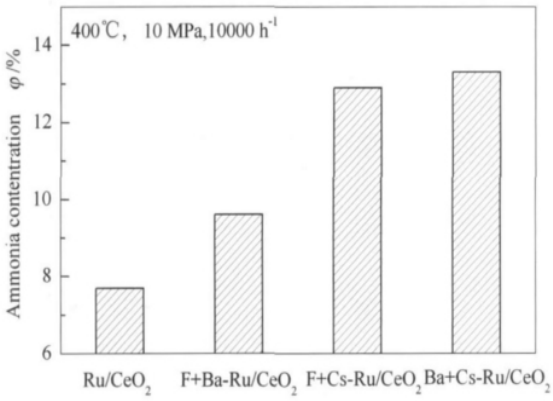

图 3　双助剂催化剂氨合成催化活性的影响

Figure 3　Ammonia synthesis activity of double-promoted Ru/CeO_2 catalyst

Ru loading is 4%; the content of F,Ba,Cs loading is 1.5%,2%,3%,respectively

2.3　催化剂的 XRD 表征

图 4 和图 5 为单助剂和双助剂催化剂的 XRD 谱图。从图 4 可以看出,各催化剂均表现出二氧化铈萤石结构,没有出现其他的衍射峰,说明各催化剂中助剂粒子较小不足以被仪器检测出。但含不同助剂的催化剂 X 射线衍射峰强度不同,经谢乐公式计算催化剂粒径除添加 KNO_3 助剂的催化剂粒径较大为 9.3 nm,其余各催化剂粒径大小几乎相同。加入助剂后各催化剂的晶胞参数都有所变化,其中,以 KNO_3 和 KF 为前驱体助剂的样品晶胞参数变化最大,说明 KNO_3 在焙烧过程中生成强碱性 K_2O 与 CeO_2 的相互作用影响了 CeO_2 的晶粒,所以催化剂的晶胞参数变化较大。林敬东等[13] 研究 F-Ru/MgO 时,发现 F 离子可以与 MgO 中的 O 交换。而对 F-Ru/CeO_2 催化剂,也能生产 K_2O,而且 F 离子也可以与 CeO_2 中的 O 进行交换,从而引起催化剂的晶胞参数变化。而以 $Ba(NO_3)_2$ 和 $CsNO_3$ 为助剂前驱体的催化剂晶胞参数基本无变化,这可能是因为 Ba 和 Cs 能够较稳定地存在于催化剂表面,没有与 CeO_2 发生反应。

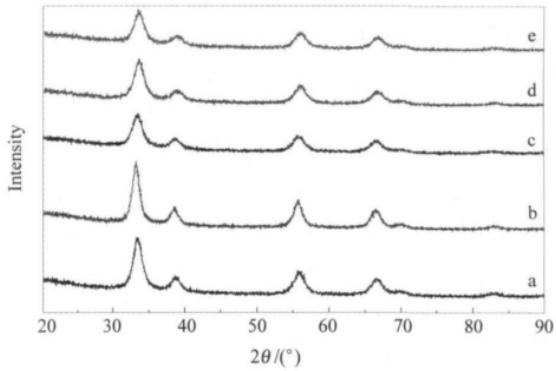

图 4　单助剂 Ru/CeO_2 催化剂的 XRD 谱图

Figure 4　XRD patterns of Ru/CeO_2 catalysts with different promoter

a: Ru/CeO_2; b: K-Ru/CeO_2; c: F-Ru/CeO_2; d: Ba-Ru/CeO_2; e: Cs-Ru/CeO_2

图 5 为双助剂催化剂的 XRD 谱图,结果与单助剂催化剂一样,各催化剂也都没有出现助剂成分的衍射峰,说明尽管助剂含量增多,但是各助剂成分粒径在 Ru/CeO_2 催化剂中还很小,不足以被检测到。

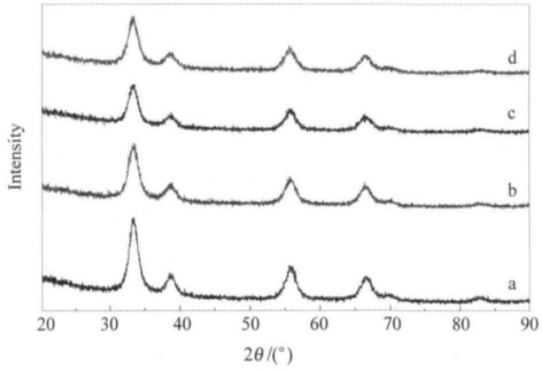

图 5　双助剂 Ru/CeO_2 催化剂的 XRD 谱图

Figure 5　XRD patterns of Ru/CeO_2 catalysts with double promoter

a: Ru/CeO_2; b: F+Ba-Ru/CeO_2; c: F+Cs-Ru/CeO_2; d: Ba+Cs-Ru/CeO_2

2.4　催化剂的 N_2 物理吸附

为考察助剂对 Ru/CeO_2 催化剂表面结构的影响,采用 N_2 物理吸附表征了各催化剂的比表面积、孔径分布,结果见表 2、图 6 和图 7。负载助剂之后各催化剂的比表面积都有所下降。对于单助剂而言,以 KF 为助剂前驱体的催化剂比表面积下降最多,可能是因为 KF 与其他前驱体不同,在焙烧过程

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

中不释放气体而生成强碱性的 K_2O，不能起到阻止催化剂团聚的作用；另一方面可能是 F 离子与二氧化铈中的氧能够进行交换，在焙烧过程中各粒子易于团聚，所以催化剂比表面积最小，但是催化剂孔结构表现为双峰分布（见图6）。各助剂对催化剂孔隙的影响也不同，以 KNO_3 为前驱体的助剂催化剂孔分布多为大孔（4.4 nm），而以 $CsNO_3$ 为前驱体的催化剂孔分布则主要为小孔分布（2.56 nm）（见图7）。产生这种现象的原因可能是各助剂与载体作用形式和存在的状态不同。对于双助剂催化剂，第二助剂组分加入催化剂之后，催化剂比表面积又减小了，但是孔径却有所增大。可以看出，助剂在进入催化剂表面之后，首先占据催化剂的小孔，随着助剂量的增加逐渐堆积，使载体中的小孔减少，表现为大孔。结合各催化剂的氨合成活性可以看出，各催化剂表面性质的变化均不利于催化剂活性的提高，但是各催化剂的活性反而比 Ru/CeO_2 催化剂更高，这说明本实验方法制备的 Ru/CeO_2 催化剂受催化剂表面结构影响并不明显，似乎助剂的电子因素在发挥作用。

表2 不同含量助剂 Ru/CeO_2 催化剂的微观结构

Table 2 Microstructure properties of various samples with different promoter

Sample	Surface orea A_{BET}/ ($m^2 \cdot g^{-1}$)	Pore volume v /($cm^3 \cdot g^{-1}$)	Pore size d /nm	Particle size d /nm	2θ/(°)	Lattice constant α^a/nm(111)
Ru/CeO_2	120	0.18	3.05	7.7	33.28	0.054 13
K-Ru/CeO_2	100	0.22	4.40	9.3	33.24	0.054 19
F-Ru/CeO_2	94	0.14	3.03	7.5	33.23	0.054 20
Ba-Ru/CeO_2	109	0.15	2.80	7.3	33.27	0.054 15
Cs-Ru/CeO_2	95	0.11	2.56	7.2	33.26	0.054 16
F+Ba-Ru/CeO_2	87	0.14	3.22	6.5	33.26	0.054 16
F+Cs-Ru/CeO_2	76	0.16	4.18	7.9	33.23	0.054 21
Ba+Cs-Ru/CeO_2	89	0.15	3.50	7.0	33.23	0.054 21

[a]determined by the expression $\alpha = \mathrm{sqrt}(h^2+k^2+l^2)(\lambda/\sin\theta)$

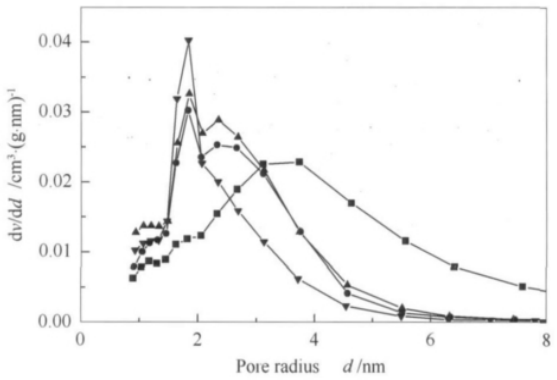

图6 不同含量单助剂样品的孔径分布

Figure 6 Pore size distribution of all samples with different promoter

■: K-Ru/CeO_2; ●: F-Ru/CeO_2; ▲: Ba-Ru/CeO_2; ▼: Cs-Ru/CeO_2

2.5 助剂对 Ru/CeO_2 催化剂中 Ru 分散度和 TOF 的影响

为了更好地了解各助剂对 Ru/CeO_2 催化剂的影响，又设计了 CO 脉冲吸附实验。表3显示了含不同助剂各催化剂的 CO 脉冲吸附结果和氨合成转化频率值（TOF）。从 CO 脉冲吸附结果可以看出，添加助剂后各催化剂钌分散度都有所降低。这一结果与 Liang 等[22] 研究 $Ba(NO_3)_2$、KOH、KNO_3 对 Ru/AC 催化剂的钌分散度的影响结果相一致。对于单助剂催化剂，与 Ru/CeO_2 催化剂钌分散度（45.6%）相比，含助剂催化剂的钌分散度降低的幅度较小。

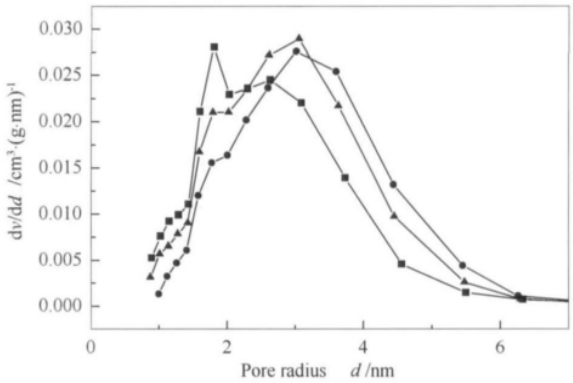

图7 双助剂 Ru/CeO_2 孔径分布

Figure 7 Pore size distribution of all samples with double promoter

■: F+Ba-Ru/CeO_2; ●: F+Cs-Ru/CeO_2; ▲: Ba+Cs-Ru/CeO_2

以 KF 和 $CsNO_3$ 为前驱体助剂的催化剂钌分散度最低，分别为 37.8% 和 37.4%；以 $Ba(NO_3)_2$ 和

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

KNO_3 为前驱体助剂的催化剂钌分散度分别为 42.1% 和 39.7%。同时经过考察同种助剂不同含量各催化剂 CO 脉冲吸附发现,钌分散度也是随着助剂含量增加而减小。对于双助剂催化剂,各双助剂催化剂之间钌分散度相差不是很明显,但都比单助剂催化剂 Ru 分散度低。加入的助剂会覆盖在活性金属 Ru 表面,从而使 Ru 分散度降低。

钌分散度的降低还与助剂用量、助剂在催化剂上存在的形式以及助剂对催化剂对 CO 气体分子吸附能力的影响等因素有关。

表 3　不同助剂催化剂的化学吸附数据和 TOF 值

Table 3　Chemisorption and TOF data of various Ru catalysts

Sample	Promoter content/%	CO uptake/ ($mL \cdot g^{-1}$)	D_{Ru}/ %	Ru surface area A /($m^2 \cdot g^{-1}$)	Ammonia concentration φ/%		TOF/$10^{-2} s^{-1}$	
					400 ℃	425 ℃	400 ℃	425 ℃
Ru/CeO_2	0	3.90	45.6	167	7.7	12.6	4.9	7.7
K-Ru/CeO_2	1.5(K)	3.80	39.7	145	7.8	13.7	5.7	9.5
F-Ru/CeO_2	1.5(F)	3.22	37.8	137	8.4	14.0	6.4	10.2
Ba-Ru/CeO_2	2.0 (Ba)	3.58	42.1	153	8.3	13.6	5.7	8.9
Cs-Ru/CeO_2	3 (Cs)	3.18	37.4	136	10.5	16.0	7.9	11.5
F+Ba-Ru/CeO_2	1.5(F),2(Ba)	2.69	31.5	115	9.6	13.3	8.7	11.7
F+Cs-Ru/CeO_2	1.5(F),3(Cs)	2.53	29.7	108	12.9	16.2	12.0	14.7
Ba+Cs-Ru/CeO_2	2(Ba),3(Cs)	2.54	29.9	109	13.3	15.9	12.3	14.4

reaction conditions: 10 MPa, 10 000 h^{-1}, $v(N_2):v(H_2) = 3:1$

碱金属助剂和碱土金属助剂不仅可以改变催化剂的表面结构而且还可以改变催化剂的电子特征[3,20,22]。钌表面电子越多能够提供给 N_2 分子轨道的电子越多,N_2 就越易解离,氨合成活性就会提高越多。从各催化剂的转化频率(TOF)可以看出,对于单助剂催化剂在 400 ℃ 反应条件下,K-Ru/CeO_2 催化剂的出口氨体积分数与 Ru/CeO_2 催化剂基本一样,但是氨合成转化频率(TOF)却从 $4.9\times10^{-2}\ s^{-1}$ 提高到 $5.7\times10^{-2}\ s^{-1}$,提高了近 16.2%; F-Ru/CeO_2 和 Ba-Ru/CeO_2 的出口氨体积分数相同,氨合成转化频率(TOF)分别为 $6.4\times10^{-2}\ s^{-1}$ 和 $5.7\times10^{-2}\ s^{-1}$,分别提高了 30.6% 和 16.2%。出口氨体积分数和转化频率(TOF)都最高的是 Cs-Ru/CeO_2 催化剂,其氨合成转化频率(TOF)达到了 $7.9\times10^{-2}\ s^{-1}$,比 Ru/CeO_2 催化剂提高了 61.2%。对于三种双助剂催化剂(见表 3),出口氨体积分数和转化频率(TOF)均比单助剂催化剂高,分别为 $8.7\times10^{-2}\ s^{-1}$、$12.0\times10^{-2}\ s^{-1}$ 和 $12.3\times10^{-2}\ s^{-1}$。而且双助剂的促进作用最大的是 Ba+Cs,F+Cs 次之,最小的为 F+Ba。综合上述结果可以看出,各助剂在 Ru/CeO_2 氨合成催化剂体系中的作用与 AC,MgO 体系一样,也可以认为是改变了钌表面电子特征[23,24],助剂的作用主要表现为电子作用,而不是结构作用。从各催化剂的转化频率值来看,单助剂电子促进作用大小顺序为 $CsNO_3>KF>Ba(NO_3)_2=KNO_3$。

3　结　论

通过添加 KNO_3、KF、$Ba(NO_3)_2$、$CsNO_3$ 等助剂可以提高 Ru/CeO_2 催化剂的氨合成活性,其中,KF、$Ba(NO_3)_2$、$CsNO_3$ 助剂的最佳用量分别为 1.5%、2%、3%。各单助剂中 Cs 的促进作用最好,使氨合成转化频率提高了 61.2%。四种单助剂对 Ru/CeO_2 催化剂的电子促进作用大小顺序为 $CsNO_3>KF>Ba(NO_3)_2=KNO_3$,双助剂的促进作用最大的是 Ba+Cs,F+Cs 次之,最小为 F+Ba。加入助剂之后各催化剂的表面性质均受到了影响,各催化剂比表面积、孔径分布和 Ru 的分散度都有所减小,但结果表明,结构因素并不是影响 Ru/CeO_2 催化剂氨合成活性的主要因素,而电子效应才是影响 Ru/CeO_2 催化剂氨合成活性的主要因素。

参考文献

[1] ENGVALL K, HOLMLID L, KOTARBA A, PETTERSSON J B C, MENON P G, SKAUGSET P. Potassium promoter in industrial ammonia synthesis catalyst: Studies by surface ionization [J]. Appl Catal A, 1996, **134**(2): 239-246.

[2] HINRICHSEN O, ROSOWSKI F, MUHLER M, ERTL G. The microkinetics of ammonia synthesis catalyzed by cesium-promoted supported ruthenium [J]. Chem Eng Sci, 1996, **51**(10): 1683-1690.

[3] KOWALCZYK Z, JODZIS S, RARÓG W, ZIELINSKI J, PIELASZEK J. Effect of potassium and barium on the stability of a carbon-supported ruthenium catalyst for the synthesis of ammonia [J]. Appl Catal A, 1998, **173**(2): 153-160.

[4] RARÓG W, KOWALCZYK Z, SENTEK J, SKLADANOWSKI D, ZIELINSKI J. Effect of K, Cs and Ba on the kinetics of NH_3 synthesis

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

over carbon-based ruthenium catalysts [J]. Catal Lett, 2000, **68**(3/4): 163-168.

[5] KOWALCZYK Z, KRUKOWSKI M, RARÓG-PILECKA W, SZMIGIEL D, ZIELINSKI J. Carbon-based ruthenium catalyst for ammonia synthesis: Role of the barium and caesium promoters and carbon support [J]. Appl Catal A, 2003, **248**(1/2): 67-73.

[6] KADOWAKI Y, AIKA K-I. Promoter effect of Sm_2O_3 on Ru/Al_2O_3 in ammonia synthesis [J]. J Catal, 1996, **161**(1): 178-185.

[7] LIN B, WANG R, LIN J, NI J, WEI K. Sm-promoted alumina supported Ru catalysts for ammonia synthesis: Effect of the preparation method and Sm promoter [J]. Catal Commun, 2011, **12**(6): 553-58.

[8] 郑晓玲 傅武俊，俞裕斌，张淑娟，许交兴，魏可镁. 助剂对 Ru/C 催化剂的表面性质及氨合成催化性能的影响 [J]. 燃料化学学报, 2003, **31**(1): 86-91.
(ZHENG Xiao-lin, FU Wu-jun, YU Yu-bin, ZHANG Shu-juan, XU Jiao-xing, WEI Ke-mei. Effect of premoter on surface properties and catalytic activity of Ru/C catalyst for ammonia synthesis [J]. Journal of Fuel Chemistry and Technology, 2003, **31**(1): 86-91.)

[9] KOWALCZYK Z, SENTEK J, JODZIS S, MIZERA E, GÓRALSKI J, PARYJCZAK T, DIDUSZKO R. An alkali-promoted ruthenium catalyst for the synthesis of ammonia, supported on thermally modified active carbon [J]. Catal Lett, 1997, **45**(1/2): 65-72.

[10] FORNI L, MOLINARI D, ROSSETTI I, PERNICONE N. Carbon-supported promoted Ru catalyst for ammonia synthesis [J]. Appl Catal A, 1999, **185**(2): 269-275.

[11] MURATA S, AIKA K. Preparation and characterization of chlorine-free ruthenium catalysts and the promoter effect in ammonia-synthesis: 2 A lanthanide oxide-promoted Ru/Al_2O_3 catalyst [J]. J Catal, 1992, **136**(1): 118-125.

[12] AIKA K, TAKANO T, MURATA S. Preparation and characterization of chlorine-free ruthenium catalysts and the promoter effect in ammonia-synthesis: 3 A magnesia-supported ruthenium catalyst [J]. J Catal, 1992, **136**(1): 126-140.

[13] 林敬东，黄桂玉，徐宗祥，廖代伟. F 离子对钌基氨合成催化剂活性的影响 [J]. 化学学报, Acta Chimica Sinica, 2004, **62**(18): 1717-1720.
(LIN Jing-dong, HUANG Gui-yu, XU Zong-xiang, LIAO Dai-wei. Effect of fluoried on activities of Ru-based ammonia synthesis catalysts [J]. 2004, **62**(18): 1717-1720.)

[14] NIWA Y, AIKA K. Ruthenium catalyst supported on CeO_2 for ammonia synthesis [J]. Chem Lett, 1996, **25**(1): 3-4.

[15] WANG X, NI J, LIN B, WANG R, LIN J, WEI K. Highly efficient $Ru/MgO-CeO_2$ catalyst for ammonia synthesis [J]. Catal Commun, 2010, **12**(4): 251-254.

[16] 罗小军 王榕，林建新，魏可镁. 沉淀方法对 Ru/CeO_2 氨合成催化剂催化性能的影响 [J]. 催化学报, 2009, **30**(11): 1125-1130.
(LUO Xiaojun, WANG Rong, LIN Jian-xin, WEI Kei-mei. Effect of precipitation methods on catalytic activity of Ru/CeO_2 catalyst for ammonia synthesis [J]. Chinese Journal of Catalysis, 2009, **30**(11): 1125-1130.)

[17] 罗小军，王榕，倪军，林建新，魏可镁. 沉淀剂种类对 Ru/CeO_2 氨合成催化剂结构和性能的影响 [J]. 化学学报, 2009, **67**(22): 2573-2578.
(LUO Xiao-jun, WANG Rong, LIN Jian-xin, WEI Kei-mei. Effect of precipitants on structure and catalytic activity of Ru/CeO_2 catalysts for ammonia synthesis [J]. Acta Chimica Sinica, 2009, **67**(22): 2573-2578.)

[18] 王秀云，王榕，倪军，林建新，魏可镁. Ru 前驱体对 $Ru/MgO-CeO_2$ 氨合成催化剂性能的影响 [J]. 催化学报, 2010, **31**(12): 1452-1456.
(WANG Xiu-yun, WANG Rong, NI Jun, LIN Jian-xin, WEI Kei-mei. Effect of precursors on catalytic activity of $Ru/MgO-CeO_2$ catalyst for ammonia synthesis [J]. Chinese Journal of Catalysis, 2010, **31**(12): 1452-1456.)

[19] RARÓG-PILECKA W, MISKIEWICZ E, JODZIS S, PETRYK J, LOMOT D, KASZKUR Z, KARPINSKI Z, KOWALCZYK Z. Carbon-supported ruthenium catalysts for NH_3 synthesis doped with caesium nitrate: Activation process, working state of Cs-Ru/C [J]. J Catal, 2006, **239**(2): 313-325.

[20] TRUSZKIEWICZ E, RAR PILECKA W, SCHMIDT-SZALOWSKI K, JODZIS S, WILCZKOWSKA E, LOMOT D, KASZKUR Z, KARPINSKI Z, KOWALCZYK Z. Barium-promoted Ru/carbon catalyst for ammonia synthesis: State of the system when operating [J]. J Catal, 2009, **265**(2): 181-190.

[21] IZUMI Y, IWATA Y, AIKA K-I. Catalysis on ruthenium clusters supported on CeO_2 or Ni-doped CeO_2: Adsorption behavior of H_2 and ammonia synthesis [J]. J Phys Chem, 1996, **100**(22): 9421-9428.

[22] LIANG C, WEI Z, XIN Q, LI C. Ammonia synthesis over Ru/C catalysts with different carbon supports promoted by barium and potassium compounds [J]. Appl Catal A, 2001, **208**(1/2): 193-201.

[23] ROSSETTI I, PERNICONE N, FORNI L. Promoters effect in Ru/C ammonia synthesis catalyst [J]. Appl Catal A, 2001, **208**(1/2): 271-278.

[24] McCLAINE B C, DAVIS R J. Isotopic transient kinetic analysis of Cs-promoted Ru/MgO during ammonia synthesis [J]. J Catal, 2002, **210**(2): 387-396.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net